数字逻辑基础与Verilog设计
---基础篇

第2章 逻辑电路导论

本章内容

- 逻辑变量与函数及其表示（2.1-2.4）
- 布尔代数（2.5）
- 利用门电路进行综合（2.6-2.8）
- 函数化简与卡诺图（2.11）
- CAD及HDL语言介绍（2.9-2.10）

1.逻辑变量与函数及其表示

- 二进制数字电路中，信号的取值只能是取两个值0或1。如图2.1“按钮”为二状态元件，当按下时，其状态为x=1。当未按下时，其状态为x=0；
- 图2.2，输入变量为开关控制信号x，输出为小灯的状态L，若灯亮L=1，灯灭L=0，则灯状态称为逻辑函数$L(x)=x$；

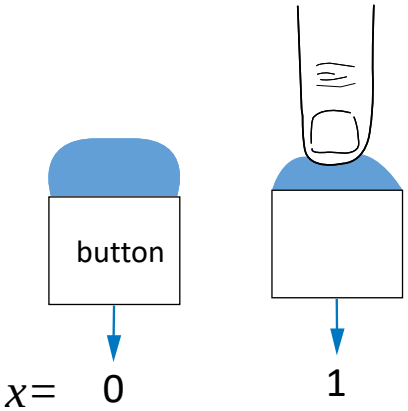


图2. 1“按钮”示意图

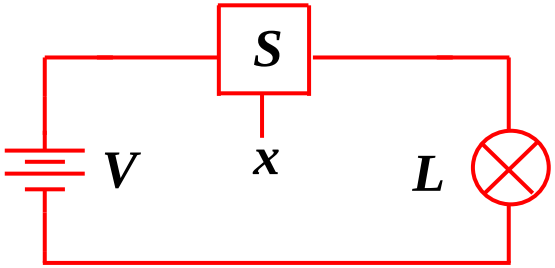
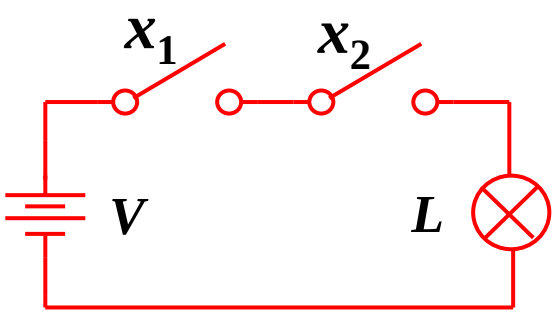


图2. 2“开关”逻辑电路

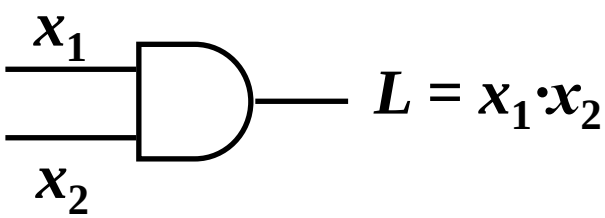
1.逻辑变量与函数及其表示

三种基本的逻辑运算

- 与（AND）
  - 表达式：$L(x_1, x_2)=x_1 \cdot x_2$；
  - “.”称为与运算。



“与”逻辑电路示意图



“与”逻辑门

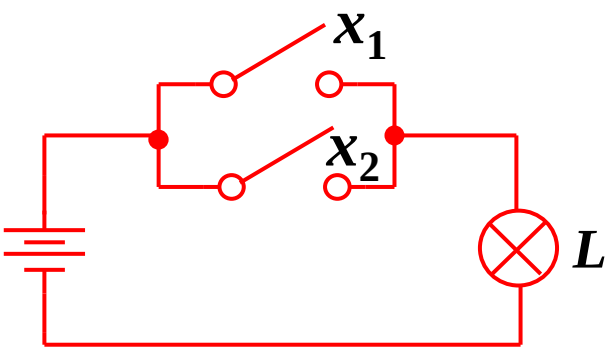
“与”逻辑真值表

输　入		输出
x_1	x_2	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

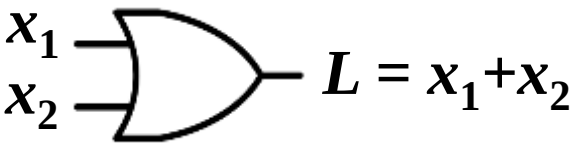
1.逻辑变量与函数及其表示

三种基本的逻辑运算

- 或（OR）
  - 表达式：$L(x_1, x_2)=x_1+x_2$；
  - “+”称为或运算。



“或”逻辑电路示意图



“或”逻辑门

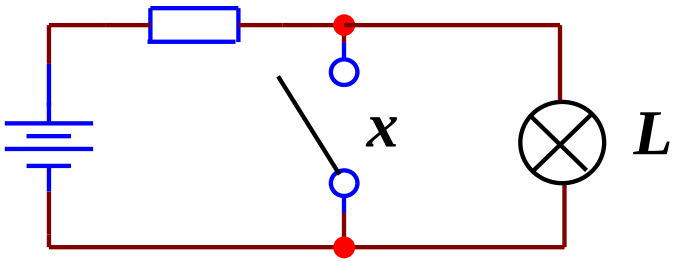
“或”逻辑真值表

输　入		输出
x_1	x_2	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

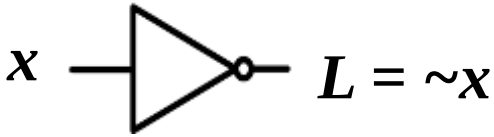
1.逻辑变量与函数及其表示

三种基本的逻辑运算

- 非（反相，补，NOT）
  - 表达式：$L(x) = \sim x = x' = !x = \overline{x}$;
  - “~”称为非运算。



“非”逻辑电路示意图



“非”逻辑门

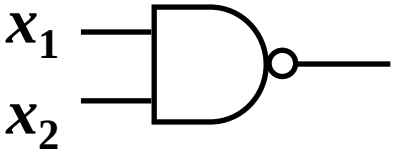
“非”逻辑真值表

输 入	输 出
x	L
0 1	1 0

1.逻辑变量与函数及其表示

四种复合的逻辑运算

- 与非（NAND）
  - 表达式： $L(x_1, x_2) = \sim(x_1 \cdot x_2) = (x_1 \cdot x_2)' = \overline{x_1 \cdot x_2}$
  - “与非”是一种多输入复合逻辑运算。



$L = (x_1 \cdot x_2)'$

“与非”逻辑门

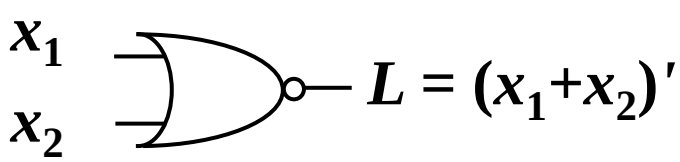
“与非”逻辑真值表

输　入		输出
x_1	x_2	L
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1.逻辑变量与函数及其表示

四种复合的逻辑运算

- 或非（NOR）
  - 表达式： $L(x_1, x_2) = \sim(x_1+x_2) = (x_1+x_2)' = \overline{x_1+x_2}$



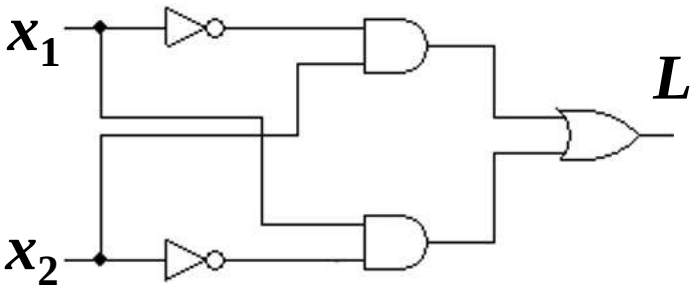
“或非”逻辑门

“或非”逻辑真值表

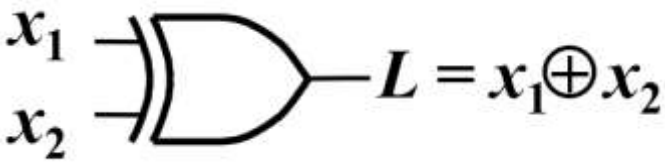
输　入		输出
x_1	x_2	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

1.逻辑变量与函数及其表示

四种复合的逻辑运算



- 异或（P16，例2.1）XOR
  - 表达式： $L(x_1, x_2) = x_1'x_2 + x_1x_2' = x_1 \oplus x_2$
  - “异或”：二输入复合逻辑运算。



“异或”逻辑门

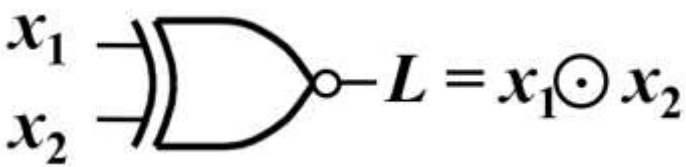
“异或”逻辑真值表

输　入		输出
x_1	x_2	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1.逻辑变量与函数及其表示

四种复合的逻辑运算

- 同或（NXOR）
  - 表达式： $L(x_1, x_2) = x_1x_2 + x_1'x_2' = x_1 \odot x_2$
  - “同或”：二输入复合逻辑运算。



“同或”逻辑门

“同或”逻辑真值表

输　入		输出
x_1	x_2	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1.逻辑变量与函数及其表示

几点说明：

- 不存在变量的指数：$x \cdot x \cdot x = x^3$
- 没有定义除法：$x \cdot y = x \cdot z$ -» $y = z$
- 没有定义减法：$x + y = x + z$ -» $y = z$

错！

- 或运算称为逻辑加，与运算称为逻辑积；与或表达式称为积之和，或与表达式称为和之积；
- “.”与号可以省略： $x \cdot y = xy$
- 区分“+”作为逻辑运算符和算术运算符的区别。
- 运算优先级顺序：括号、非、与、或；

1.逻辑变量与函数及其表示

- 思考：除了与、或、与非、或非、异或、同或逻辑运算以外，两个输入变量的逻辑运算还有多少种输出组合？
  - 真值表共有2^2 行，每行*L*有2种取值
  - $2^{(2^2)} = 2^4 = 16$ 个函数

a	b	L
0	0	0 or 1
0	1	0 or 1
1	0	0 or 1
1	1	0 or 1

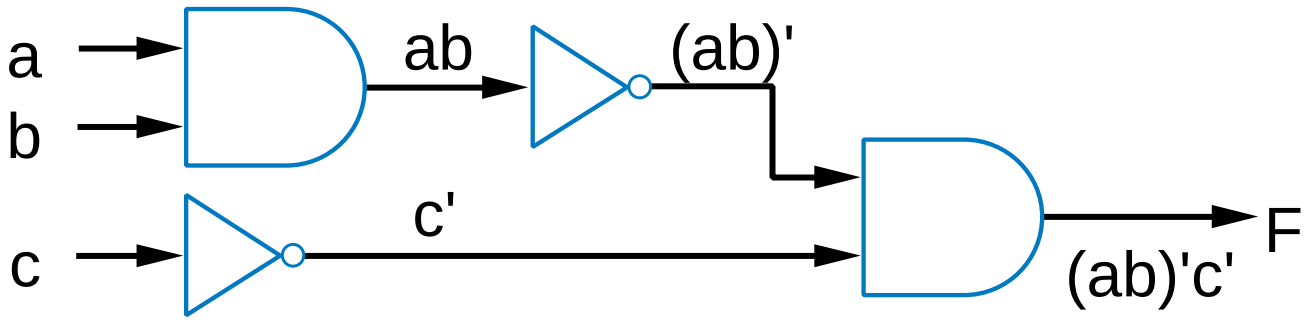
推广，对于N 变量函数：

- 共2^N 行，可生成$2^{(2^N)}$ 个函数。

1.逻辑变量与函数及其表示

逻辑网络：由逻辑门构成的电路；

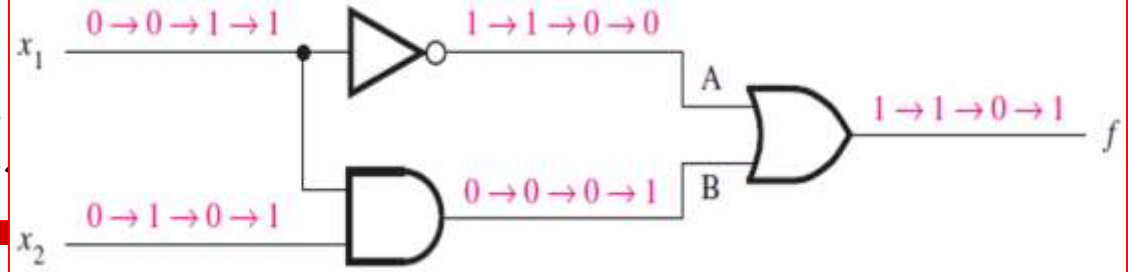
例1，逻辑函数: L=(ab)’c’,可由下图逻辑网络实现



数字系统的两大基本任务：

- 逻辑网络分析：对现有电路确定其实现的函数功能
- 逻辑网络综合：设计一个既定函数功能的逻辑网络

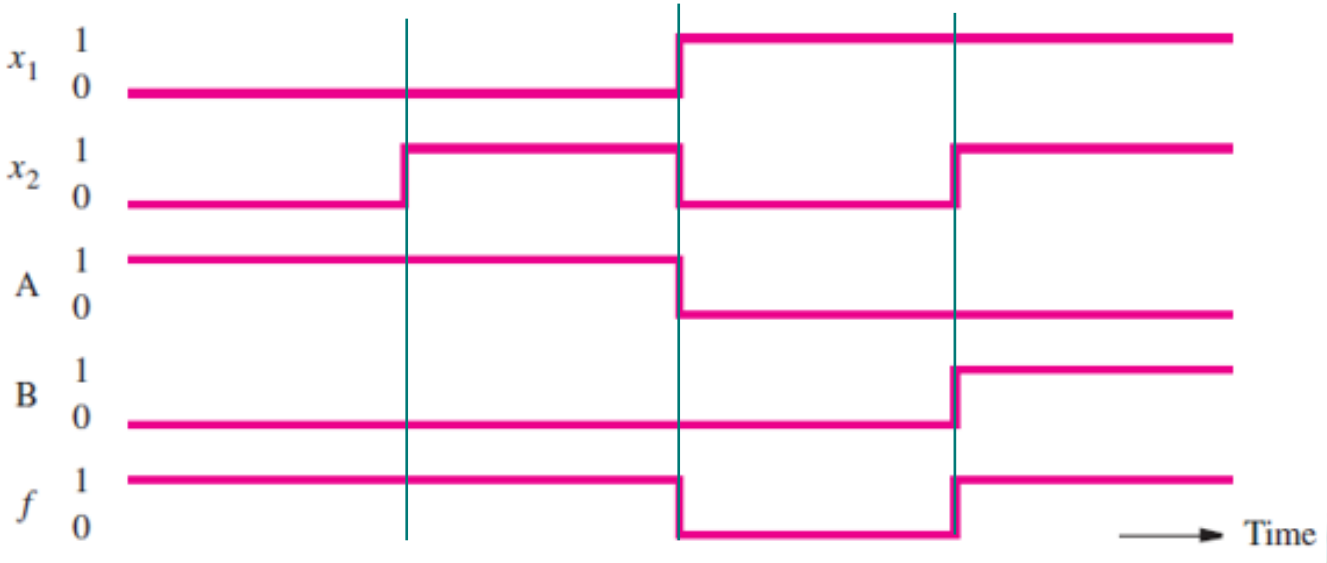
1.逻辑变量与函数



(a) Network that implements $f = \bar{x}_1 + x_1 \cdot x_2$

逻辑网络分析:

- 描述逻辑网络，除了：逻辑表达式、真值表、网络符号图以外，还可以采用时序图、硬件语言、卡诺图等。
- 例2：函数 $f(x_1,x_2)= \sim x_1+ x_1 \cdot x_2$的时序图（不考虑延时）



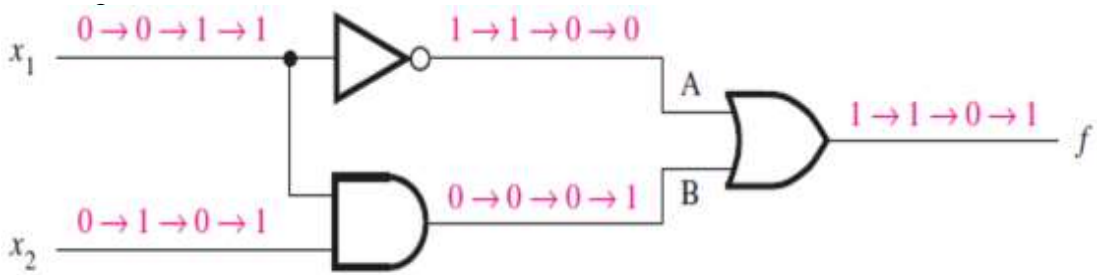
(c) Timing diagram

1.逻辑变量与函数及其表示

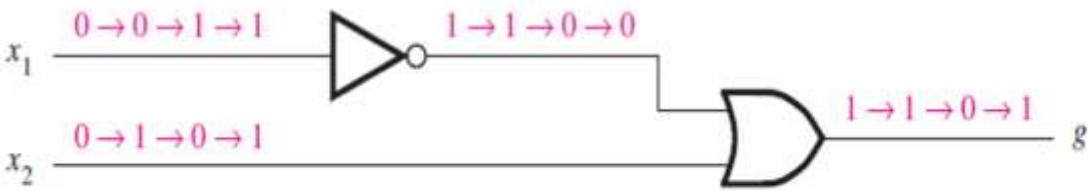
逻辑网络分析：

分析如下两个网络的功能：

- f与g函数表达式不同，但对应的真值表相同，称为功能等效网络，即$f(x_1,x_2)=g(x_1,x_2)$。尽量选用成本低的等效网络



(a) Network that implements $f = \bar{x}_1 + x_1 \cdot x_2$



(d) Network that implements $g = \bar{x}_1 + x_2$

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

(b) Truth table

1.逻辑变量与函数及其表示

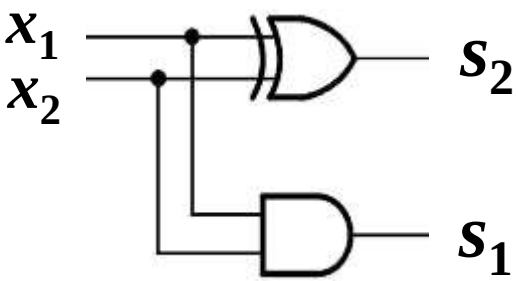
逻辑网络综合：

例3：设计电路，实现两个一位二进制数x_1和x_2相加。

- 列出真值表，和 $S=s_1s_2$，s_1为进位， s_2为和本位。从真值表可知： $s_2=x_1\oplus x_2$， $s_1=x_1\cdot x_2$

“加法器”真值表

输　入		输　出	
x_1	x_2	s_1	s_2
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



2.布尔代数

布尔代数(*Boolean Algebra*)简介：

- **1849年，英国数学家乔治·布尔（George Boole）首先提出了描述客观事物逻辑关系的数学方法—布尔代数.**
- **布尔代数使用布尔变量进行数学运算，变量只能取1或0。使用“与、或、非”对布尔变量进行运算，并返回1或0。**
- **1938年，克劳德·香农（Claude E. Shannon) 阐述了布尔代数是如何被应用到基于开关器件的电路系统中，因此布尔代数又称为开关代数（Switching Algebra)。后来，布尔代数被广泛地应用于解决数字逻辑电路的分析与设计上，所以布尔代数也称为逻辑代数（Logic Algebra）。**

2.布尔代数

布尔代数公理：

- 1a. $0 \cdot 0 = 0$
- 1b. $1+1 = 1$
- 2a. $1 \cdot 1 = 1$
- 2b. $0+0 = 0$
- 3a. $0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$
- 3b. $1+0 = 0+1 = 1$
- 4a. $X' = 0$， if $X = 1$
- 4b. $X' = 1$， if $X = 0$

单变量定理：

- 5a. 0-1律 $x \cdot 0 = 0$
- 5b. 0-1律 $x+1 = 1$
- 6a. 自等律 $x \cdot 1 = x$
- 6b. 自等律 $x+0 = x$
- 7a. 同一律 $x \cdot x = x$
- 7b. 同一律 $x+x = x$
- 8a. 互补律 $xx' = 0$
- 8b. 互补率 $x+x' = 1$
- 9. 还原律（x'）$'=x$

2.布尔代数

对偶性：

- 对偶式
  - $\cdot \Leftrightarrow +$；$0 \Leftrightarrow 1$
  - 变换时不能破坏原来的运算顺序（优先级）
- 对偶原理：任意正确的表达式，其对偶式也正确。

如：$X + X \cdot Y = X$

其对偶式为：$X \cdot (X + Y) = X$

而不是：$X \cdot X + Y = X$

2.布尔代数

二变量和三变量性质：

10. 交换律：$x \cdot y = y \cdot x$　　$x + y = y + x$

11. 结合律：$x\cdot(y\cdot z) = (x\cdot y)\cdot z$　　$x+(y+z) = (x+y)+z$

12. 分配律：$x\cdot(y+z) = x\cdot y+x\cdot z$　　$x+y\cdot z = (x+y)\cdot(x+z)$

13. 吸收律I：$x + x\cdot y = x$　　$x\cdot(x+y) = x$

14. 合并律：$x\cdot y + x\cdot y' = x$　　$(x+y)\cdot(x+y') = x$

15. 反演律：$(x\cdot y)'=x' + y'$　　$(x+y)'=x' \cdot y'$

16. 吸收律II：$x+x'\cdot y = x+y$　　$x\cdot(x'+y) = x\cdot y$

17. 包含律：$x\cdot y + x'\cdot z + y\cdot z = x\cdot y + x'\cdot z$

$$(x+y)\cdot(x'+z)\cdot(y+z) = (x+y)\cdot(x'+z)$$

2.布尔代数

说明：

- 公式证明：
  - 可以借助于真值表，也可借助于公理、定理，或规则；

例4：证明：$x\cdot y + x'\cdot z + y\cdot z = x\cdot y + x'\cdot z$

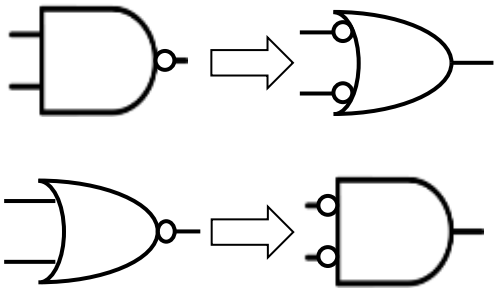
证：$x\cdot y + x'\cdot z + (x+x')\cdot y\cdot z = x\cdot y + x'\cdot z + x\cdot y\cdot z + x'\cdot y\cdot z$

$= x\cdot y\cdot(1+z) + x'\cdot z\cdot(1+y) = x\cdot y + x'\cdot z$

- 代入规则
  - 在含有变量 X 的逻辑等式中，如果将式中所有出现 X 的地方都用另一个函数 F 来代替，则等式仍然成立。

2.布尔代数

- **反演规则（德·摩根定理）**



  - ·⇔+，0⇔1，变量取反
  - 遵循原来的运算优先次序
  - 二变量反演律：$(x\cdot y)'=x'+y'$，　$(x+y)'=x'\cdot y'$.
  - 根据代入规则，推广：　$(x\cdot y\cdot z)'=x'+(y\cdot z)'=x'+y'+z'$；

    $(x+y+z)'=x'\cdot(y+z)'=x'\cdot y'\cdot z'$；

例5：证明： $(x\cdot y+x'\cdot z)'=x\cdot y'+x'\cdot z'$

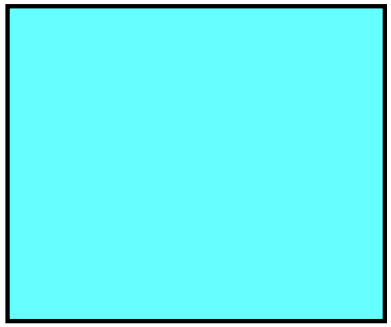
证： $L=(x\cdot y)'\cdot(x'\cdot z)'=(x'+y')\cdot(x+z')$

$$=x'x+x'z'+xy'+y'z'=x'z'+xy'=R$$

2.布尔代数

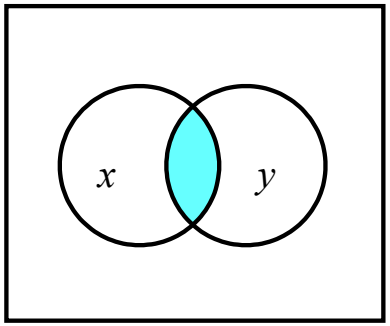
维恩图（Venn diagram）

引入集合代数中维恩图表示逻辑运算

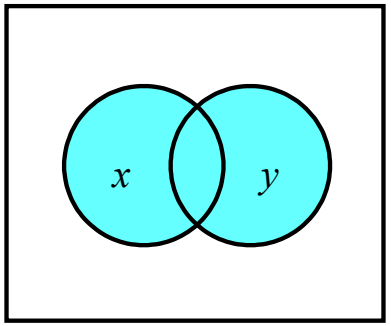


(a) Constant 1

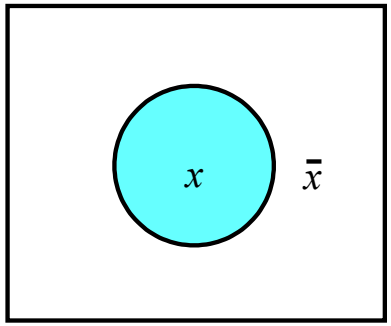
(b) Constant 0



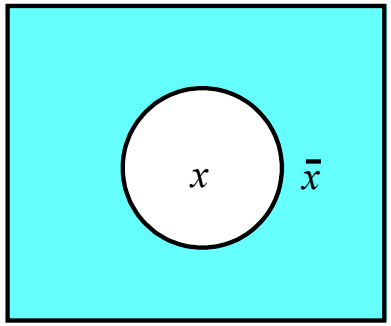
(e) xy



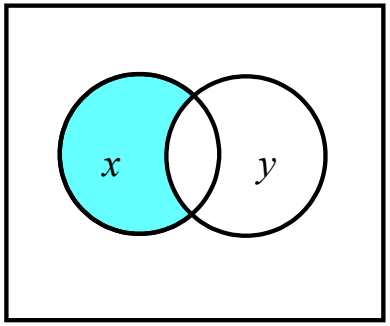
(f) $x+y$



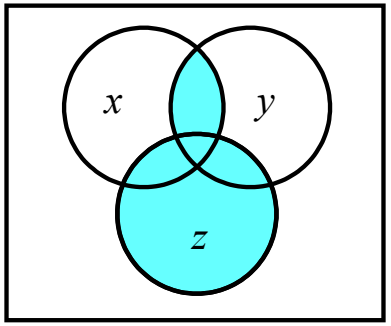
(c) Variable x



(d) $\bar{x}$



(g) $x\bar{y}$

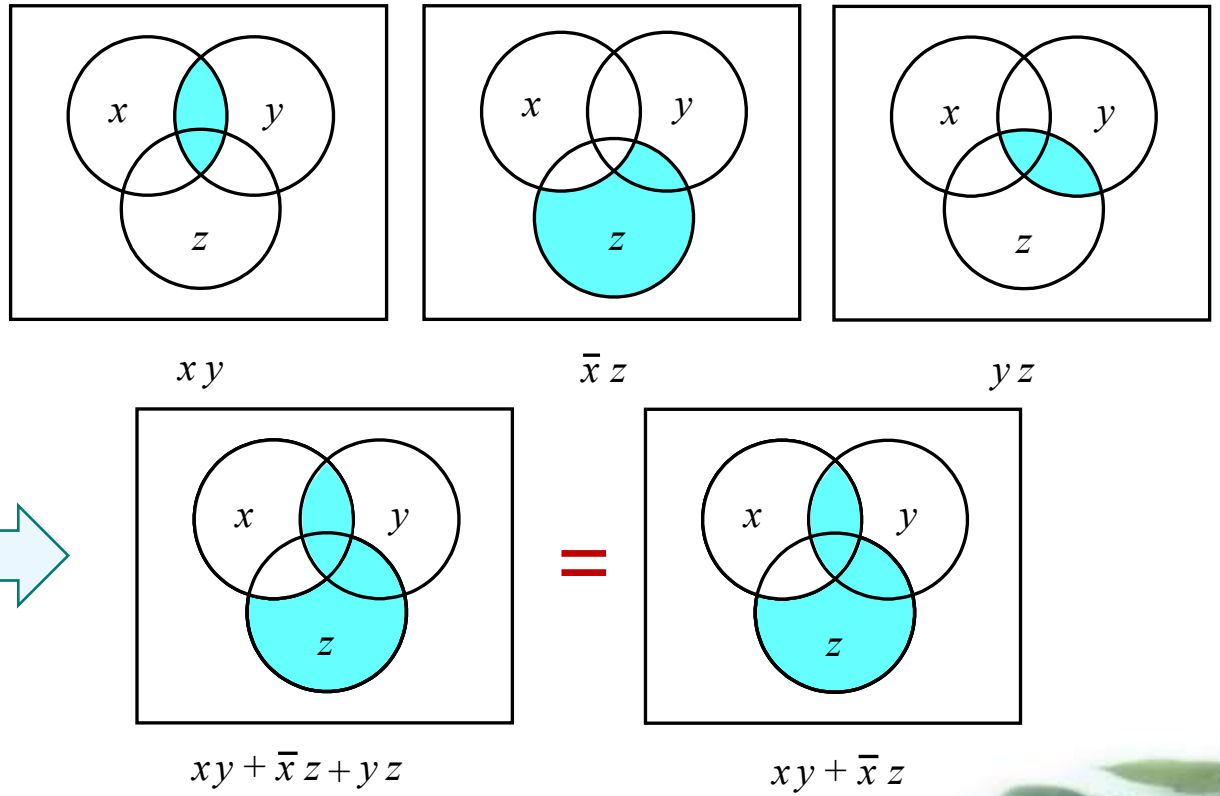


(h) $xy+z$

2.布尔代数

维恩图证明逻辑等式

例6：证明：$x \cdot y + x' \cdot z + y \cdot z = x \cdot y + x' \cdot z$



本节内容小节

- “与、或、非”三种基本逻辑运算；
- “与非、或非、异或、同或”四种复合逻辑运算；
- 布尔代数中公理、定理、规则。会运用这些定理进行简单的逻辑函数化简；
- 几种描述逻辑电路的等效方法，及相互转化方法。